

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	-----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 36개 · X 24개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 X	41 X
2 X	22 X	42 O
3 O	23 O	43 X
4 X	24 X	44 O
5 O	25 O	45 O
6 X	26 O	46 O
7 X	27 O	47 X
8 O	28 O	48 O
9 X	29 X	49 X
10 O	30 X	50 O
11 O	31 O	51 O
12 X	32 O	52 X
13 O	33 O	53 X
14 O	34 X	54 O
15 O	35 O	55 X
16 O	36 O	56 O
17 O	37 X	57 X
18 O	38 O	58 X
19 X	39 O	59 O
20 X	40 O	60 O

누적 1~30 이전 단원 복습 · 1~17회 (분자 간 힘 ~ 화학전자·전기분해)

1	O	실제기체는 분자 자체의 크기가 있다. 해설 · 실제기체 분자는 고유한 부피를 가지므로 분자가 실제로 움직일 수 있는 공간은 용기 부피보다 작다. 그래서 고압에서는 $PV > nRT$ ($Z > 1$)가 되며, 반데르발스 식은 부피를 $V - nb$ 로 보정한다.
2	X	메테인(CH_4)은 수소 결합을 한다. 옳은 문장 · 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. 해설 · C-H는 수소 결합을 형성하지 못한다.
3	O	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다. 해설 · 압력·부피·몰수·온도의 관계.
4	X	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다. 옳은 문장 · 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. 해설 · 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.
5	O	압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다. 해설 · 압축 인자 $Z = PV/nRT$ 는 실제 기체가 이상 기체에서 얼마나 벗어나는지를 나타낸다. 이상 기체는 어떤 조건에서도 $PV = nRT$ 가 성립하므로 분자와 분모가 같아 $Z = 1$ 이다.
6	X	외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다. 옳은 문장 · 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. 해설 · 더 높은 증기압이 필요해 끓는점이 높아진다.
7	X	단순입방구조에서 한변의 길이(l)는 $4r/\sqrt{3}$ 이다. 옳은 문장 · 단순입방구조에서 한변의 길이(l)는 $2r$ 이다. 해설 · 단순입방에서는 꼭짓점 입자가 모서리를 따라 서로 접하므로 한 변 $l = r + r = 2r$ 이다. $4r/\sqrt{3}$ 은 몸 대각선($\sqrt{3}l$)을 따라 입자가 접해 $\sqrt{3}l = 4r$ 인 체심입방의 한 변 길이이다.
8	O	몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. 해설 · 몰랄 농도 = 용질 mol / 용매 kg.
9	X	몰농도는 온도가 변해도 일정하다. 옳은 문장 · 몰농도는 온도가 변하면 달라진다. 해설 · 부피 기준이라 온도에 따라 부피가 변한다.
10	O	삼투압은 $\pi = MRT$ (M 은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낼 수 있다. 해설 · $\pi = MRT$ 에서 M 은 몰농도(mol/L), $R = 0.082 \text{ atm}\cdot\text{L}/(\text{mol}\cdot\text{K})$, T 는 절대 온도이다. 25°C 에서 0.1 M 포도당 용액은 $\pi = 0.1 \times 0.082 \times 298 \approx 2.4 \text{ atm}$ 이다.
11	O	발열 반응은 $\Delta H < 0$ 이다. 해설 · 열을 방출하므로 $\Delta H < 0$.
12	X	결합을 끊는 과정은 에너지를 방출하는 발열 과정이다. 옳은 문장 · 결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. 해설 · 결합 끊기는 흡열이다.
13	O	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다. 해설 · 자발성을 판단하는 식.
14	O	헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다. 해설 · 부분 압력이 커지면 액체 표면에 부딪혀 녹아 들어가는 기체 분자 수가 비례해 늘어나므로 용해도 $C = kH \times P$ 이다. 탄산음료는 높은 CO_2 압력으로 채워 두었다가 뚜껑을 열면 부분 압력이 낮아져 거품이 난다.
15	O	활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다. 해설 · 장벽이 높으면 넘는 입자가 적다.
16	O	촉매는 반응엔탈피 ΔH 를 변화시키지 않는다. 해설 · 촉매는 활성화 에너지가 낮은 경로를 제공할 뿐 반응물과 생성물의 에너지는 바꾸지 않는다. $\Delta H = (\text{생성물 엔탈피}) - (\text{반응물 엔탈피})$ 이므로 MnO_2 를 넣어도 H_2O_2 분해의 ΔH 는 그대로이다.
17	O	약산의 이온화 백분율은 농도가 묽을수록 커진다. 해설 · 오스트발트 희석 법칙에 따라 $\alpha \approx \sqrt{(K_a/C)}$ 이므로 농도가 묽을수록 이온화 백분율은 커진다. 아세트산($K_a = 1.8 \times 10^{-5}$)은 0.1 M에서 약 1.3 %, 0.01 M에서 약 4.2 %이다.

18	O	오스트발트 희석 법칙에 따라 약전해질의 이온화도는 농도의 제곱근에 대략 반비례한다. 해설 · $K_a = C\alpha^2/(1 - \alpha)$에서 α가 작으면 $1 - \alpha \approx 1$이라 $K_a \approx C\alpha^2$, $\alpha \approx \sqrt{(K_a/C)}$이다. 따라서 이온화도는 농도의 제곱근에 반비례해, 농도가 1/4로 묶어지면 α는 2배가 된다.
19	X	완충 용액에 소량의 강염기를 넣으면 짝염기가 소비되어 산으로 바뀐다. 옳은 문장 · 완충 용액에 소량의 강염기를 넣으면 산이 소비되어 짝염기로 바뀐다. 해설 · 강염기의 OH^-는 완충 용액의 약산과 반응해 $\text{HA} + \text{OH}^- \rightarrow \text{A}^- + \text{H}_2\text{O}$가 된다. 즉 산이 소비되어 짝염기로 바뀌며 ($\text{CH}_3\text{COOH} \rightarrow \text{CH}_3\text{COO}^-$), 짝염기가 소비되는 것은 강산을 넣었을 때이다.
20	X	완충 용액을 물로 묽히면 pH가 크게 변한다. 옳은 문장 · 완충 용액을 물로 묽혀도 pH는 거의 변하지 않는다. 해설 · $\text{pH} = \text{pK}_a + \log([\text{짝염기}]/[\text{산}])$에서 묽히면 두 농도가 같은 비율로 줄어 비가 그대로이다. 0.1 M/0.1 M을 10배 묽혀 0.01 M/0.01 M이 되어도 비는 1이므로 pH는 pK_a로 거의 변하지 않는다.
21	X	H_3A의 적정에서 제1당량점의 pH는 $(\text{pK}_{a2} + \text{pK}_{a3})/2$이다. 옳은 문장 · H_3A의 적정에서 제1당량점의 pH는 $(\text{pK}_{a1} + \text{pK}_{a2})/2$이다. 해설 · 제1당량점에서는 H_3A가 모두 양쪽성 화합종 H_2A^-로 바뀌므로 $\text{pH} \approx (\text{pK}_{a1} + \text{pK}_{a2})/2$이다. H_3PO_4(pK_a 2.1, 7.2, 12.3)는 약 4.7이며, $(\text{pK}_{a2} + \text{pK}_{a3})/2 \approx 9.8$은 HA^{2-}가 주화합종인 제2당량점의 pH이다.
22	X	H_3A의 적정에서 제2당량점의 주화합종은 H_2A^-이다. 옳은 문장 · H_3A의 적정에서 제2당량점의 주화합종은 HA^{2-}이다. 해설 · 당량점마다 H^+가 하나씩 제거되어 $\text{H}_3\text{A} \rightarrow \text{H}_2\text{A}^-$(제1당량점) $\rightarrow \text{HA}^{2-}$(제2당량점) $\rightarrow \text{A}^{3-}$(제3당량점)가 된다. 제2당량점에서는 OH^-가 H_3A의 2배 몰수만큼 들어가 H^+ 2개가 떨어졌으므로 주화합종은 HA^{2-}이다.
23	O	산화는 전자를 잃는 것이다. 해설 · 전자를 잃으면 산화수가 증가한다.
24	X	환원제는 다른 물질을 환원시키고 자신도 환원된다. 옳은 문장 · 환원제는 다른 물질을 환원시키고 자신은 산화된다. 해설 · 환원제는 상대에게 전자를 주어 상대를 환원시키므로 자신은 전자를 잃어 산화된다. $\text{Zn} + \text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Zn}^{2+} + \text{Cu}$에서 환원제 Zn은 산화수가 0 $\rightarrow$ +2로 증가해 산화되고, 환원되는 것은 Cu^{2+}이다.
25	O	홀원소 물질에서 원자의 산화수는 0이다. 해설 · 같은 원자끼리라 전하 치우침이 없다.
26	O	네른스트 식은 비표준 상태에서의 전지 전위를 구하는 식이다. 해설 · 표준 상태(1 M, 1 atm, 25°C)가 아니면 전위가 E°와 달라지므로 $E = E^\circ - (RT/nF)\ln Q$로 보정한다. 모든 농도가 1 M이면 $Q = 1$, $\ln Q = 0$이라 $E = E^\circ$로 표준 전위와 같아진다.
27	O	25°C에서 네른스트 식은 $E = E^\circ - (0.0592/n)\log Q$이다. 해설 · 네른스트 식 $E = E^\circ - (RT/nF)\ln Q$에 $T = 298.15 \text{ K}$를 넣고 상용로그로 바꾸면 $2.303 \times 8.314 \times 298.15 \div 96485 \approx 0.0592 \text{ V}$이다. 따라서 25°C에서 $E = E^\circ - (0.0592/n)\log Q$이다.
28	O	반응 지수 Q가 1보다 작으면 전지 전위 E는 E°보다 크다. 해설 · $E = E^\circ - (0.0592/n)\log Q$에서 $Q < 1$이면 $\log Q < 0$이라 빼는 항이 음수가 되어 $E > E^\circ$이다. 다니엘 전지에서 $[\text{Zn}^{2+}] = 0.01 \text{ M}$, $[\text{Cu}^{2+}] = 1 \text{ M}$이면 $Q = 0.01$이라 $E = 1.10 + 0.0592 \approx 1.16 \text{ V}$이다.
29	X	반응 지수 Q가 1보다 크면 전지 전위 E는 E°보다 크다. 옳은 문장 · 반응 지수 Q가 1보다 크면 전지 전위 E는 E°보다 작다. 해설 · $E = E^\circ - (0.0592/n)\log Q$에서 $Q > 1$이면 $\log Q > 0$이라 E°에서 양수를 빼므로 $E < E^\circ$이다. 다니엘 전지에서 $[\text{Zn}^{2+}] = 1 \text{ M}$, $[\text{Cu}^{2+}] = 0.01 \text{ M}$이면 $Q = 100$이라 $E = 1.10 - 0.0592 \approx 1.04 \text{ V}$이다.
30	X	전지가 평형에 도달하면 전지 전위 E는 최대이고 Q는 K와 같다. 옳은 문장 · 전지가 평형에 도달하면 전지 전위 E는 0이고 Q는 K와 같다. 해설 · 반응이 진행될수록 Q가 커져 E가 줄고, 평형에서는 알짜 반응이 멈춰 $E = 0$, $Q = K$가 된다. 이때 $0 = E^\circ - (0.0592/n)\log K$에서 $\log K = nE^\circ/0.0592$이며, 다 쓴 전지가 이 상태이다.

신규 31-60 탄소화합물(작용기·반응)

31	O	탄소화합물은 탄소를 중심으로 이루어진 화합물이다. 해설 · 탄소 골격에 다른 원소가 결합한다.
32	O	탄소 원자는 원자가가 4라서 다양한 결합을 만든다. 해설 · 네 방향으로 결합해 복잡한 구조를 이룬다.
33	O	탄소는 사슬 모양과 고리 모양 화합물을 모두 만들 수 있다. 해설 · 탄소끼리 다양하게 이어진다.
34	X	탄소 원자는 단일 결합만 형성한다. 옳은 문장 · 탄소 원자는 단일 결합뿐 아니라 이중·삼중 결합도 형성한다. 해설 · 다중 결합으로 다양한 화합물을 만든다.
35	O	작용기는 화합물의 화학적 성질을 결정하는 원자단이다. 해설 · 작용기가 그 물질의 반응성을 좌우한다.
36	O	하이드록시기(-OH)를 가진 탄소화합물은 알코올이다. 해설 · -OH가 알코올의 작용기이다.
37	X	에탄올(C_2H_5OH)은 카복실산이다. 옳은 문장 · 에탄올(C_2H_5OH)은 알코올이다. 해설 · 하이드록시기를 가진 알코올이다.
38	O	카복실기(-COOH)를 가진 탄소화합물은 카복실산이다. 해설 · -COOH가 카복실산의 작용기이다.
39	O	아세트산(CH_3COOH)은 카복실산이다. 해설 · 카복실기를 가진 카복실산이다.
40	O	카복실산은 물에 녹아 산성을 나타낸다. 해설 · H^+ 를 내놓아 산성을 띤다.
41	X	카복실산은 물에 녹아 염기성을 나타낸다. 옳은 문장 · 카복실산은 물에 녹아 산성을 나타낸다. 해설 · 카복실기에서 H^+ 를 내놓는다.
42	O	아미노기(-NH ₂)를 가진 아민은 염기성을 나타낸다. 해설 · 아민의 N에는 비공유 전자쌍이 있어 H^+ 를 받을 수 있는 브뢴스테드-로리 염기이다. $CH_3NH_2 + H_2O \rightleftharpoons CH_3NH_3^+ + OH^-$ 처럼 물에서 OH^- 가 생겨 수용액이 염기성을 띤다.
43	X	알데하이드는 카복실기(-COOH)를 가진다. 옳은 문장 · 알데하이드는 폼일기(-CHO)를 가진다. 해설 · 알데하이드의 작용기는 카보닐 탄소에 H가 붙은 폼일기(-CHO)로, 아세트알데하이드는 CH_3CHO 이다. -COOH는 카복실산의 작용기이며, 알데하이드를 산화하면 $CH_3CHO \rightarrow CH_3COOH$ 처럼 -CHO가 -COOH로 바뀐다.
44	O	케톤은 카보닐기(C=O)를 분자 안쪽에 가진다. 해설 · 케톤은 카보닐기(C=O)의 탄소가 양쪽 모두 다른 탄소와 결합한 R-CO-R' 구조라 C=O가 탄소 사슬 안쪽에 있다. 아세톤 CH_3COCH_3 가 대표적이며, 카보닐 탄소에 H가 붙어 사슬 끝에 오는 것은 알데하이드이다.
45	O	에스터는 카복실산과 알코올의 반응으로 생긴다. 해설 · 카복실산의 -COOH와 알코올의 -OH가 반응해 물이 빠지며 -COO- 결합이 생기는 것이 에스터화 반응이다. 아세트산과 에탄올은 진한 황산을 촉매로 $CH_3COOH + C_2H_5OH \rightarrow CH_3COOC_2H_5 + H_2O$ 로 아세트산 에틸을 만든다.
46	O	에스터화 반응에서는 카복실산과 알코올이 반응해 에스터와 물이 생긴다. 해설 · 에스터화는 카복실산의 -OH와 알코올의 H가 H_2O 로 빠져나가며 두 분자가 결합하는 축합 반응이다. $CH_3COOH + C_2H_5OH \rightarrow CH_3COOC_2H_5 + H_2O$ 이며, 역반응인 에스터의 가수분해도 일어나는 가역 반응이다.
47	X	에스터는 대체로 자극적인 냄새가 없고 향이 전혀 나지 않는다. 옳은 문장 · 에스터는 대체로 과일 향 같은 향기를 내는 경우가 많다. 해설 · 많은 에스터가 좋은 향을 낸다.

48	O	1차 알코올을 산화시키면 알데하이드를 거쳐 카복실산이 된다. 해설 · 1차 알코올은 -OH가 붙은 탄소에 H가 2개 있어 두 번 산화될 수 있다. 에탄올은 $C_2H_5OH \rightarrow CH_3CHO$ (아세트알데하이드) $\rightarrow CH_3COOH$ (아세트산)로 산화되며, 이 탄소의 산화수는 $-1 \rightarrow +1 \rightarrow +3$ 으로 증가한다.
49	X	카복실산을 산화시키면 알코올이 된다. 옳은 문장 · 알코올을 산화시키면 카복실산이 되며, 그 반대 방향은 산화가 아니다. 해설 · 산화는 H를 잃거나 O를 얻는 방향으로, 알코올 $\rightarrow$ 알데하이드 $\rightarrow$ 카복실산 순서이다. 카복실산이 알코올이 되려면 O를 잃고 H를 얻어야 하므로 환원이며, 작용기 탄소의 산화수도 $+3(-COOH)$ 에서 $-1(-CH_2OH)$ 로 감소한다.
50	O	작용기가 다르면 화합물의 화학적 성질이 달라진다. 해설 · 작용기가 반응성을 결정한다.
51	O	분자식이 같지만 구조가 다른 화합물을 이성질체라고 한다. 해설 · 구조 차이로 성질이 달라질 수 있다.
52	X	이성질체는 분자식도 서로 다르다. 옳은 문장 · 이성질체는 분자식은 같고 구조가 다르다. 해설 · 분자식이 같아야 이성질체이다.
53	X	메탄올과 에탄올은 서로 다른 작용기를 가진다. 옳은 문장 · 메탄올과 에탄올은 같은 작용기(하이드록시기)를 가진다. 해설 · 둘 다 -OH를 가진 알코올이다.
54	O	카복실산은 금속과 반응해 수소 기체를 낼 수 있다. 해설 · 카복실산은 물에서 H^+ 를 내놓는 산이므로 수소보다 반응성이 큰 금속과 반응해 H_2 를 낸다. $2CH_3COOH + Mg \rightarrow (CH_3COO)_2Mg + H_2$ 이며, 식초에 마그네슘 리본을 넣으면 기포가 생긴다.
55	X	에터는 산소 원자가 탄소 끝에 하이드록시기(-OH)로 결합한 구조이다. 옳은 문장 · 에터는 산소 원자가 두 탄소 사이에 결합(-O-)한 구조이다. 해설 · 에터는 산소 원자가 두 탄소 사이에 끼인 $C-O-C$ 결합을 가진다. 탄소 끝에 -OH가 붙은 것은 알코올이며, 분자식이 C_2H_6O 로 같아도 CH_3OCH_3 는 에터, C_2H_5OH 는 알코올이다.
56	O	같은 작용기를 가진 화합물끼리는 화학적 성질이 비슷하다. 해설 · 작용기가 같으면 반응성이 비슷하다.
57	X	알코올의 하이드록시기는 수소 결합을 하지 못한다. 옳은 문장 · 알코올의 하이드록시기는 수소 결합을 할 수 있다. 해설 · -OH의 O-H가 수소 결합을 형성한다.
58	X	탄소 수가 많아질수록 사슬형 탄화수소의 끓는점은 대체로 낮아진다. 옳은 문장 · 탄소 수가 많아질수록 사슬형 탄화수소의 끓는점은 대체로 높아진다. 해설 · 분자량이 커져 분산력이 커진다.
59	O	아세톤은 케톤의 한 예이다. 해설 · 카보닐기를 가진 대표적 케톤이다.
60	O	카복실산은 같은 탄소 수의 알코올보다 산성이 강하다. 해설 · 카복실산의 짝염기($RCOO^-$)는 음전하가 두 O에 공명으로 분산되어 안정하지만, 알코올의 짝염기(RO^-)는 음전하가 O 하나에 몰려 불안정하다. 그래서 아세트산은 $K_a \approx 1.8 \times 10^{-5}$ 인 반면 에탄올은 $K_a \approx 10^{-16}$ 으로 수용액이 중성이다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 옳은 문장 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 옳게 고친 형태로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

분자간힘

- 1 실제기체는 분자 자체의 크기가 있다.
- 2 메테인(CH₄)은 수소 결합을 하지 않는다. [교정]

이상기체

- 3 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다.
- 4 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. [교정]

실제기체

- 5 압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다.

액체

- 6 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. [교정]

고체

- 7 단순입방구조에서 한변의 길이(l)는 $2r$ 이다. [교정]

농도

- 8 몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.
- 9 몰농도는 온도가 변하면 달라진다. [교정]

삼투압

- 10 삼투압은 $\pi = MRT$ (M 은 몰농도, 반트호프 인자 = 1로 가정)로 나타낼 수 있다.

엔탈피

- 11 발열 반응은 $\Delta H < 0$ 이다.
- 12 결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. [교정]

자발성

- 13 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다.

용해

- 14 헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다.

반응속도

- 15 활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다.
- 16 촉매는 반응엔탈피 ΔH 를 변화시키지 않는다.

산염기세기

- 17 약산의 이온화 백분율은 농도가 묽을수록 커진다.
- 18 오스트발트 희석 법칙에 따라 약전해질의 이온화도는 농도의 제곱근에 대략 반비례한다.

완충

- 19 완충 용액에 소량의 강염기를 넣으면 산이 소비되어 짝염기로 바뀐다. [교정]
- 20 완충 용액을 물로 묽혀도 pH는 거의 변하지 않는다. [교정]

적정

21 H_3A 의 적정에서 제1당량점의 pH는 $(\text{pK}_{\text{a}1} + \text{pK}_{\text{a}2})/2$ 이다. [교정]

22 H_3A 의 적정에서 제2당량점의 주화학종은 HA^{2-} 이다. [교정]

산화수

23 산화는 전자를 잃는 것이다.

24 환원제는 다른 물질을 환원시키고 자신은 산화된다. [교정]

25 홑원소 물질에서 원자의 산화수는 0이다.

전기화학

26 네른스트 식은 비표준 상태에서의 전지 전위를 구하는 식이다.

27 25°C 에서 네른스트 식은 $E = E^\circ - (0.0592/n)\log Q$ 이다.

28 반응 지수 Q 가 1보다 작으면 전지 전위 E 는 E° 보다 크다.

29 반응 지수 Q 가 1보다 크면 전지 전위 E 는 E° 보다 작다. [교정]

30 전지가 평형에 도달하면 전지 전위 E 는 0이고 Q 는 K 와 같다. [교정]

탄소화합물

31 탄소화합물은 탄소를 중심으로 이루어진 화합물이다.

32 탄소 원자는 원자가가 4라서 다양한 결합을 만든다.

33 탄소는 사슬 모양과 고리 모양 화합물을 모두 만들 수 있다.

34 탄소 원자는 단일 결합뿐 아니라 이중·삼중 결합도 형성한다. [교정]

35 작용기는 화합물의 화학적 성질을 결정하는 원자단이다.

36 하이드록시기($-\text{OH}$)를 가진 탄소화합물은 알코올이다.

37 에탄올($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$)은 알코올이다. [교정]

38 카복실기($-\text{COOH}$)를 가진 탄소화합물은 카복실산이다.

39 아세트산(CH_3COOH)은 카복실산이다.

40 카복실산은 물에 녹아 산성을 나타낸다.

41 카복실산은 물에 녹아 산성을 나타낸다. [교정]

42 아미노기($-\text{NH}_2$)를 가진 아민은 염기성을 나타낸다.

43 알데하이드는 폼일기($-\text{CHO}$)를 가진다. [교정]

44 케톤은 카보닐기($\text{C}=\text{O}$)를 분자 안쪽에 가진다.

45 에스터는 카복실산과 알코올의 반응으로 생긴다.

46 에스터화 반응에서는 카복실산과 알코올이 반응해 에스터와 물이 생긴다.

47 에스터는 대체로 과일 향 같은 향기를 내는 경우가 많다. [교정]

48 1차 알코올을 산화시키면 알데하이드를 거쳐 카복실산이 된다.

49 알코올을 산화시키면 카복실산이 되며, 그 반대 방향은 산화가 아니다. [교정]

50 작용기가 다르면 화합물의 화학적 성질이 달라진다.

51 분자식이 같지만 구조가 다른 화합물을 이성질체라고 한다.

52 이성질체는 분자식은 같고 구조가 다르다. [교정]

53 메탄올과 에탄올은 같은 작용기(하이드록시기)를 가진다. [교정]

54 카복실산은 금속과 반응해 수소 기체를 낼 수 있다.

55 에터는 산소 원자가 두 탄소 사이에 결합($-\text{O}-$)한 구조이다. [교정]

56 같은 작용기를 가진 화합물끼리는 화학적 성질이 비슷하다.

57 알코올의 하이드록시기는 수소 결합을 할 수 있다. [교정]

58 탄소 수가 많아질수록 사슬형 탄화수소의 끓는점은 대체로 높아진다. [교정]

59 아세톤은 케톤의 한 예이다.

60 카복실산은 같은 탄소 수의 알코올보다 산성이 강하다.